

파형 스파이크 간격 분석

각 녹음에서 파형이 튀는 순간을 검출해 그 간격을 정리했습니다. 그래프 1은 파일별 파형, 그래프 2는 각 파일의 첫 스파이크를 $t = 0$ 에 맞춰 겹친 것입니다.

분석 구간

60초 이후 최대 10분. 앞을 자르면 남는 길이가 30초 미만인 파일은 전체 사용.

파형 측정

10 ms 프레임의 피크 엔벨로프 (16000 Hz 모노). 짧은 클릭이 평균에 묻히지 않습니다.

스파이크 판정

잡음 바닥 대비 $\max(10\times, \min(20\times, 0.35 \times p90))$ 초과, 1초 이내 병합. 상한 $20\times$ 는 큰 스파이크 몇 개 때문에 기준이 올라가 나머지가 빠지는 것을 막습니다.

그래프 2 정렬

각 파일의 첫 스파이크를 $t = 0$ 으로 두고 상대 시간으로 겹쳐 그림.

규칙성 판정

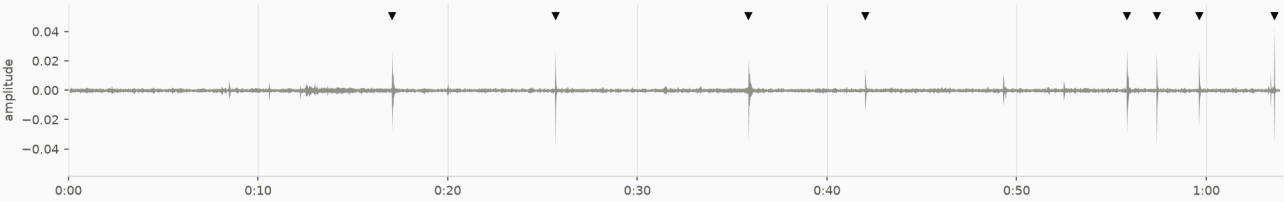
최적 주기에서의 위상 집중도를, 같은 개수를 같은 구간에 무작위로 뿌린 300번과 비교해 p값을 냅니다. $p \leq 0.01$ 규칙적 · $p \leq 0.05$ 약한 규칙성 · 스파이크 12개 미만이면 판단 불가.

그래프 1 – 파일별 파형

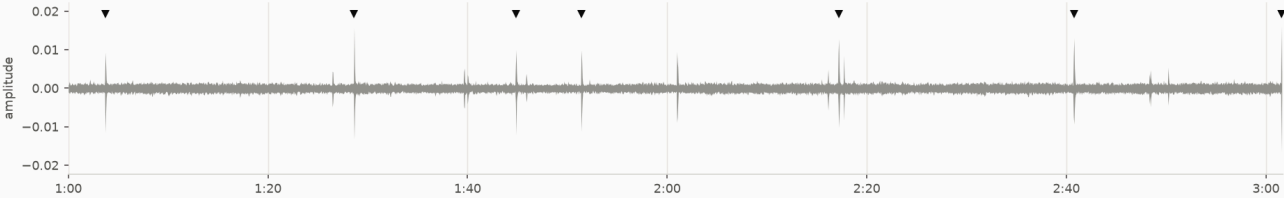
가로축은 파일 내 시간(m:ss), 세로축은 진폭. 검은 ▼가 검출된 스파이크입니다. 세로 눈금은 파일마다 다릅니다.

Graph 1 - Waveform per recording

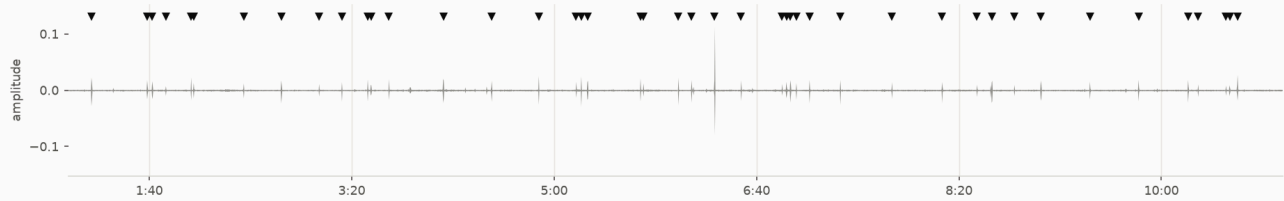
260825.m4a | analysed 0:00-1:04 | threshold 13x noise floor | 8 spikes (v)



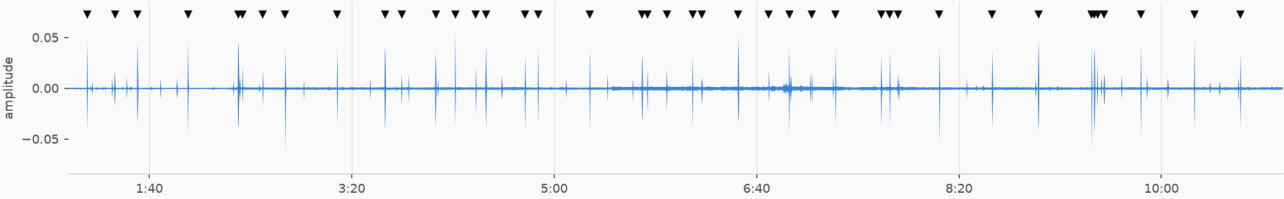
260826.m4a | analysed 1:00-3:01 | threshold 10x noise floor | 7 spikes (v)



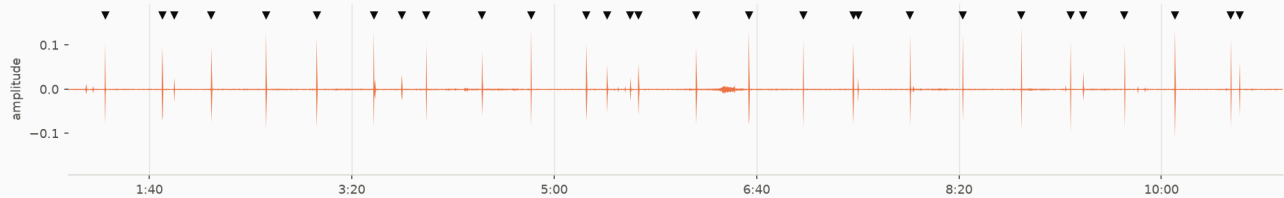
260827_1257.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 12x noise floor | 44 spikes (v)



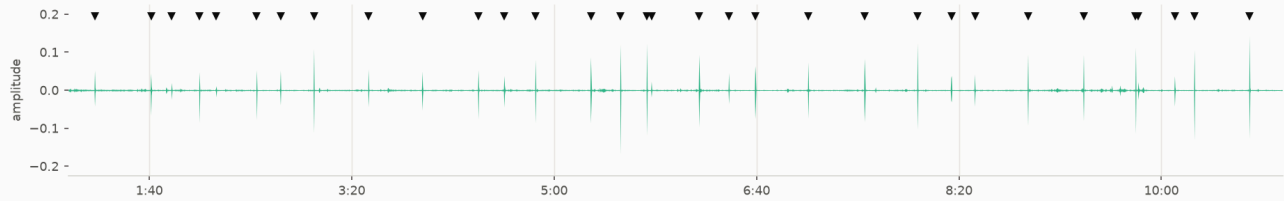
260828_010204.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 20x noise floor | 41 spikes (v)



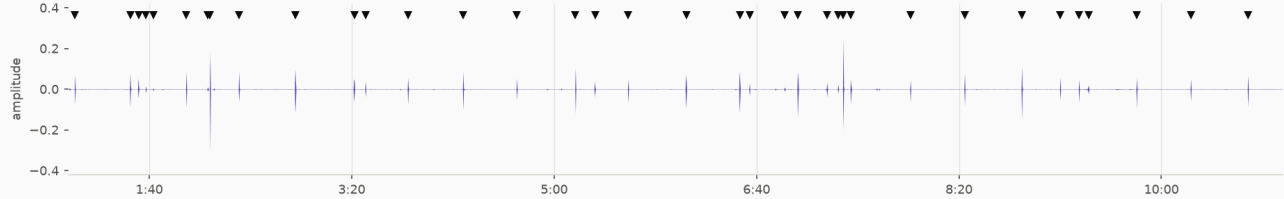
260828_130805.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 20x noise floor | 29 spikes (v)



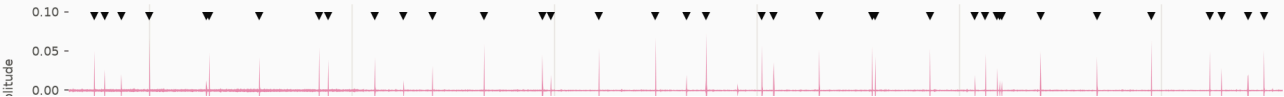
260828_184328.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 20x noise floor | 32 spikes (v)

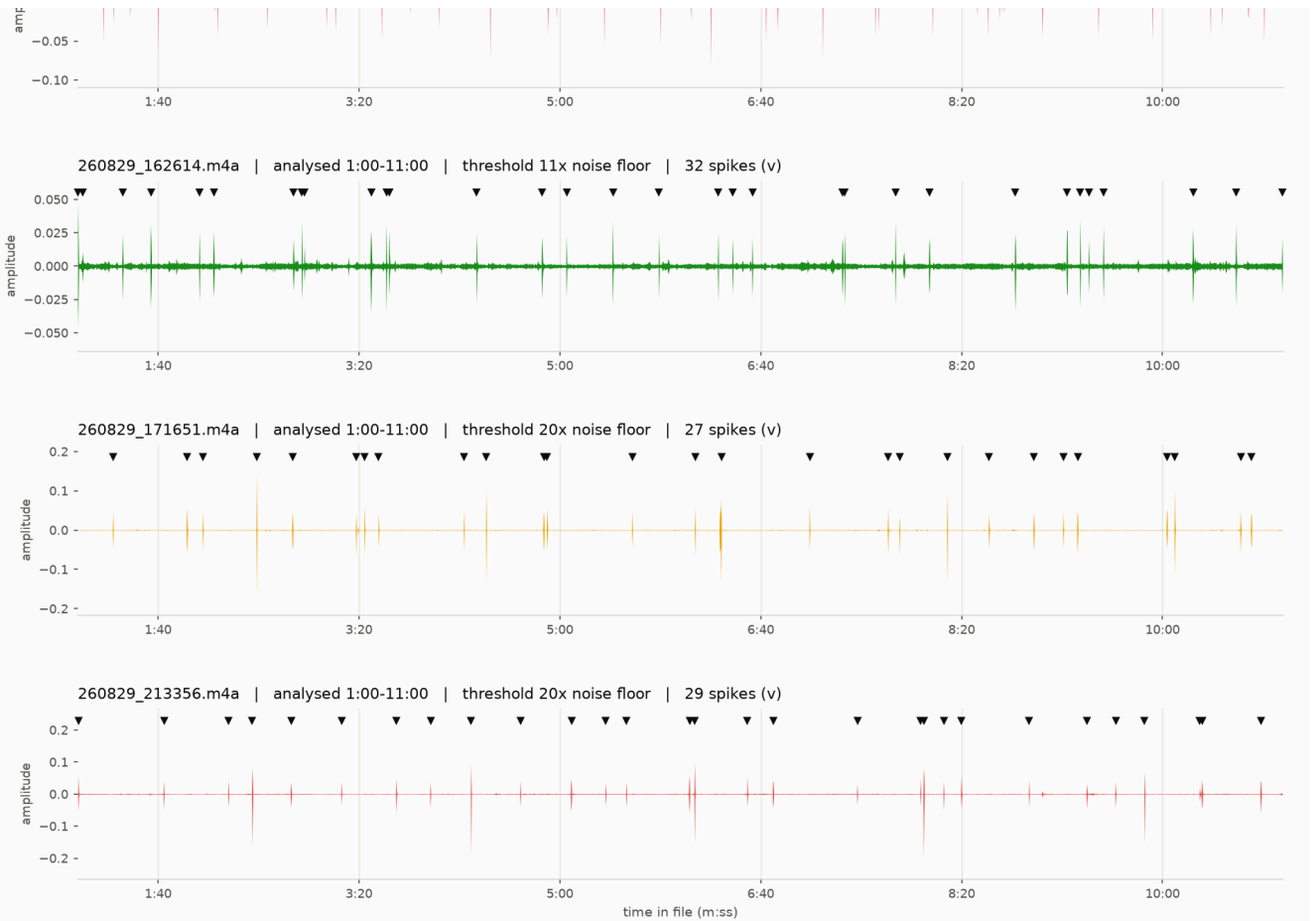


260829_002536.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 20x noise floor | 36 spikes (v)



260829_035407.m4a | analysed 1:00-11:00 | threshold 20x noise floor | 37 spikes (v)





그래프 2 – 첫 스파이크 기준 겹쳐 보기

세로축은 각 파일의 잡음 바닥 대비 배율(로그). 녹음 레벨 차이가 커서 진폭 그대로 겹치면 작은 파일이 묻히므로 자기 잡음 대비로 정규화했습니다. 아래 따는 같은 상대 축 위의 스파이크 시각입니다.

Graph 2 - All recordings overlaid, aligned on their first spike (t = 0)



지표 읽는 법

이 리포트가 답하려는 질문은 "주기가 몇 초인가"가 아니라 "**이 녹음이 규칙적인가, 아니면 우연인가**"입니다. 아래 세 지표가 그 판단의 근거입니다.

CV (변동계수)	간격의 표준편차 ÷ 평균. 시각이 완전히 무작위(포아송)면 1 부근, 규칙적일수록 0에 가깝습니다. 간격만 보는 지표라 스파이크를 놓치거나 더 잡으면 흔들립니다.
위상 집중도 R	최적 주기를 찾아, 스파이크들이 그 주기의 같은 위상 에 얼마나 모이는지를 0~1로 잰 값 (모든 스파이크가 정확히 같은 위상이면 1). 스파이크를 하나 놓쳐 간격이 두 배가 되어도 위상은 유지되므로, 검출 임계에 덜 흔들립니다.
필요값 / p값	같은 개수의 스파이크를 같은 구간에 무작위로 뿌린 300번 과 비교합니다. '필요값'은 그 무작위 시행의 상위 5% 지점 — 관측된 R이 이 값을 넘지 못하면 우연과 구별되지 않습니다. p값은 무작위 시행이 관측값 이상을 낸 비율이고, 최솟값은 $1/301=0.003$ 입니다.
판정	규칙적 $p \leq 0.01$ · 약한 규칙성 $p \leq 0.05$ · 불규칙 그 이상 · 판단 불가 스파이크가 12개 미만이라 규칙적이어도 검출할 힘이 없는 경우. '판단 불가'는 규칙적이지 아니라는 뜻이 아닙니다.
우세 간격	간격 중 $\pm 25\%$ 안에 가장 많이 모이는 무리의 대표값. 참고용으로만 남겨둡니다 — 무작위 스파이크열에서도 10~35% 확률로 값이 나오기 때문에 규칙성의 근거로는 쓸 수 없습니다.

자동 관찰

- 규칙적으로 판정된 파일 8개 / 전체 11개. 규칙적($p \leq 0.01$): 260827_1257, 260828_010204, 260828_130805, 260828_184328, 260829_002536, 260829_035407, 260829_171651, 260829_213356.
- 불규칙으로 판정된 파일: 260829_162614 — 스파이크가 충분히 많은데도 무작위로 뿌린 것과 구별되지 않습니다.
- 판단할 수 없는 파일: 260825(스�파이크 8개, $R\ 0.68 < \text{필요값}\ 0.89$), 260826(스�파이크 7개, $R\ 0.79 < \text{필요값}\ 0.88$) — 규칙적이지 *아니려*는 뜻이 아니라, 스파이크가 적어 규칙적이어도 잡아낼 수 없다는 뜻입니다.
- 5개 파일의 주기가 같은 계열입니다. 260827_1257 24.6초, 260828_010204 24.9초, 260828_130805 26.5초, 260829_002536 27.4초, 260829_035407 27.5초 — 24.6~27.5초 안에 모입니다.
- 주기를 건너뛰는 파일이 있습니다. 260829_213356(주기 14.3초, 실제 간격은 그 1.6배) — 소리가 나는 자리는 일정한 격자 위에 있지만 상당수 주기는 비어 있습니다. 간격만 보면 격자 간격이 아니라 '보통 몇 초 만에 한 번'이 보입니다.
- 주기 사이에 부가 스파이크가 끼는 파일이 있습니다. 260827_1257(주기 24.6초, 간격 중앙값 12.8초), 260828_010204(주기 24.9초, 간격 중앙값 12.2초), 260829_002536(주기 27.4초, 간격 중앙값 16.4초), 260829_035407(주기 27.5초, 간격 중앙값 14.8초), 260829_171651(주기 43.7초, 간격 중앙값 21.6초) — 주기적인 스파이크 사이에 다른 소리가 섞여 간격 중앙값이 주기보다 짧게 나옵니다.
- 검출 임계에 겨우 걸친 파일이 있습니다. 260826(최대 17×) — 스파이크가 잡음 대비 크게 튀지 않아 검출 자체의 신뢰도가 낮습니다.
- 구간이 다른 파일이 섞여 있습니다. 260825은(는) 길이가 짧아 앞부분을 자르지 않고 전체를 썼습니다. 다른 파일에서 잘라낸 구간이 여기에는 포함되므로 직접 비교할 때 주의해야 합니다.
- 색은 최신 8개에만 썼습니다. 총 11개라 그보다 오래된 3개(260825, 260826, 260827_1257)는 그래프에서 회색으로 그립니다. 이름표로 구분하세요.

파일	스파이크	임계	규칙성 판정	P값	CV	R / 필요값	주기(초)	간격 중앙값(초)	첫 스파이크
■ 260825	8	13×	판단 불가	0.764	0.62	0.68 / 0.89	–	6.2	0:17
■ 260826	7	10×	판단 불가	0.243	0.34	0.79 / 0.88	–	22.2	1:03
■ 260827_1257	44	12×	규칙적	0.007	0.67	0.49 / 0.44	24.6	12.8	1:11
■ 260828_010204	41	20×	규칙적	0.007	0.59	0.53 / 0.45	24.9	12.2	1:09
■ 260828_130805	29	20×	규칙적	0.003	0.45	0.74 / 0.53	26.5	24.8	1:18
■ 260828_184328	32	20×	규칙적	0.003	0.43	0.74 / 0.50	13.6	16.7	1:13
■ 260829_002536	36	20×	규칙적	0.007	0.61	0.54 / 0.47	27.4	16.4	1:03
■ 260829_035407	37	20×	규칙적	0.003	0.63	0.63 / 0.47	27.5	14.8	1:12
■ 260829_162614	32	11×	불규칙	0.183	0.72	0.46 / 0.50	–	19.8	1:00
■ 260829_171651	27	20×	규칙적	0.007	0.65	0.61 / 0.53	43.7	21.6	1:17
■ 260829_213356	29	20×	규칙적	0.007	0.53	0.58 / 0.52	14.3	22.3	1:00

260825.m4a

분석 구간 0:00–1:04 · 임계 13× · 최대 42× · 스파이크 8개 · 기준점 0:17 (첫 스파이크)

판단 불가 p **0.764** CV **0.62** 위상 집중도 R **0.68** (이 표본에서 필요한 값 0.89)

6.2초 중앙값 **6.6초** 평균 1.6–13.8초 범위 σ 4.1초 변동계수 0.62

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

8.6 10.2 6.2 13.8 1.6 2.2 4.0

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

0:17 27× 0:25 37× 0:35 34× 0:42 14× 0:55 28× 0:57 37× 0:59 26× 1:03 42×

260826.m4a

분석 구간 1:00-3:01 · 임계 10× · 최대 17× · 스파이크 7개 · 기준점 1:03 (첫 스파이크)

판단 불가 p 0.243 CV 0.34 위상 집중도 R 0.79 (이 표본에서 필요한 값 0.88)

우세 간격 24.2초 4/6개 22.2초 중앙값 19.6초 평균 6.6-25.8초 범위 σ 6.6초

변동계수 0.34

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

24.9 16.2 6.6 25.8 23.6 20.8

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:03 12× 1:28 16× 1:44 12× 1:51 11× 2:17 13× 2:40 13× 3:01 17×

260827_1257.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 12× · 최대 148× · 스파이크 44개 · 기준점 1:11 (첫 스파이크)

규칙적 주기 24.6초 p 0.007 CV 0.67 위상 집중도 R 0.49 (이 표본에서 필요한 값 0.44)

우세 간격 23.5초 14/43개 12.8초 중앙값 13.2초 평균 1.3-27.5초 범위 σ 8.8초

변동계수 0.67

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.5 2.5 6.7 12.5 1.3 24.7 18.6 18.6 11.2 12.8 1.6 8.9 26.8
23.8 23.3 18.5 2.5 3.1 26.0 1.5 17.2 6.6 11.3 13.0 20.4 2.1
2.0 2.9 6.6 15.2 25.4 24.8 17.2 7.3 11.1 13.2 24.2 24.0 24.5
4.9 13.8 1.8 3.8

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:11 36× 1:38 24× 1:41 22× 1:48 12× 2:00 30× 2:01 18× 2:26 18× 2:45 30× 3:03 15× 3:15 25×
3:27 25× 3:29 13× 3:38 26× 4:05 28× 4:29 26× 4:52 34× 5:10 20× 5:13 37× 5:16 23× 5:42 27×
5:44 17× 6:01 34× 6:07 28× 6:19 148× 6:32 24× 6:52 15× 6:54 20× 6:56 28× 6:59 21× 7:06 29×
7:21 33× 7:46 19× 8:11 29× 8:28 14× 8:36 28× 8:47 13× 9:00 23× 9:24 21× 9:48 25× 10:13 28×
10:18 15× 10:31 12× 10:33 13× 10:37 36×

260828_010204.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 82× · 스파이크 41개 · 기준점 1:09 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **24.9초** p **0.007** CV **0.59** 위상 집중도 R **0.53** (이 표본에서 필요한 값 0.45)

우세 간격 **24.9초** 14/40개 **12.2초** 중앙값 **14.2초** 평균 1.4-26.6초 범위 σ 8.4초

변동계수 0.59

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

13.6	11.2	25.0	24.8	2.0	10.1	11.1	25.7	23.6	8.1	16.9	9.7	10.1
5.2	19.2	6.4	25.6	25.8	2.7	9.5	12.7	4.6	18.0	15.1	10.1	11.1
11.8	22.6	4.2	4.0	20.4	26.1	22.8	26.3	1.4	1.4	3.4	18.0	26.6
22.8												

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:09 61× 1:22 23× 1:34 60× 1:59 61× 2:24 60× 2:26 29× 2:36 25× 2:47 82× 3:12 53× 3:36 54×
3:44 21× 4:01 51× 4:11 74× 4:21 35× 4:26 57× 4:45 54× 4:52 52× 5:17 55× 5:43 43× 5:46 32×
5:55 30× 6:08 51× 6:12 21× 6:30 69× 6:46 25× 6:56 59× 7:07 22× 7:19 51× 7:41 50× 7:45 49×
7:49 21× 8:10 73× 8:36 52× 8:59 62× 9:25 78× 9:26 56× 9:28 32× 9:31 22× 9:49 63× 10:16 66×
10:39 51×

260828_130805.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 181× · 스파이크 29개 · 기준점 1:18 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **26.5초** p **0.003** CV **0.45** 위상 집중도 R **0.74** (이 표본에서 필요한 값 0.53)

우세 간격 **26.4초** 18/28개 **24.8초** 중앙값 **20.0초** 평균 2.4-28.9초 범위 σ 8.9초

변동계수 0.45

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

28.3	5.9	18.3	27.0	25.0	28.2	13.9	12.1	27.6	24.1	27.4	10.2	11.5
4.0	28.5	26.0	26.8	24.7	2.4	25.7	26.0	28.9	24.2	6.4	20.3	25.0
27.5	4.3											

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:18 130× 1:46 124× 1:52 37× 2:10 124× 2:37 163× 3:02 148× 3:30 167× 3:44 44× 3:56 130×
4:24 110× 4:48 174× 5:15 130× 5:26 71× 5:37 35× 5:41 73× 6:10 118× 6:36 166× 7:03 141×
7:27 132× 7:30 35× 7:55 159× 8:21 160× 8:50 181× 9:15 136× 9:21 52× 9:41 132× 10:06 172×
10:34 146× 10:38 77×

260828_184328.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 211× · 스파이크 32개 · 기준점 1:13 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **13.6초** p **0.003** CV **0.43** 위상 집중도 R **0.74** (이 표본에서 필요한 값 0.50)

우세 간격 **26.8초** 14/31개 **16.7초** 중앙값 **18.4초** 평균 1.3-28.0초 범위 σ 7.9초

변동계수 0.43

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.8	10.1	13.7	8.4	19.9	11.9	16.4	27.0	26.6	27.7	12.8	15.4	27.4
14.6	13.1	2.3	23.5	14.6	13.1	26.1	28.0	26.1	16.7	11.6	26.2	27.5
25.7	1.3	18.2	9.6	27.4								

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:13 65× 1:40 83× 1:51 30× 2:04 107× 2:13 22× 2:33 97× 2:44 66× 3:01 141× 3:28 69× 3:54 66×
4:22 95× 4:35 56× 4:50 108× 5:18 109× 5:32 211× 5:45 154× 5:48 29× 6:11 121× 6:26 57× 6:39 94×
7:05 93× 7:33 105× 7:59 156× 8:16 48× 8:27 53× 8:54 119× 9:21 118× 9:47 142× 9:48 31× 10:06 53×
10:16 164× 10:43 179×

260829_002536.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 788× · 스파이크 36개 · 기준점 1:03 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **27.4초** p **0.007** CV **0.61** 위상 집중도 R **0.54** (이 표본에서 필요한 값 0.47)

우세 간격 **27.4초** 15/35개 **16.4초** 중앙값 **16.6초** 평균 1.1-29.4초 범위 σ 10.1초

변동계수 0.61

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

27.4	4.0	3.6	3.8	16.2	10.7	1.1	14.3	27.8	29.0	5.6	21.1	27.2
26.5	28.9	9.7	16.4	28.6	26.5	4.8	17.5	6.5	14.4	5.5	2.5	3.8
29.4	26.8	28.3	18.9	9.4	4.6	23.9	26.7	28.3				

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:03 187× 1:30 225× 1:34 135× 1:38 48× 1:42 22× 1:58 232× 2:08 22× 2:10 788× 2:24 217×
2:52 288× 3:21 160× 3:26 98× 3:47 190× 4:15 263× 4:41 134× 5:10 302× 5:20 100× 5:36 170×
6:05 239× 6:31 292× 6:36 86× 6:53 21× 7:00 348× 7:14 99× 7:20 65× 7:22 638× 7:26 187× 7:56 158×
8:22 208× 8:51 380× 9:10 145× 9:19 163× 9:24 58× 9:47 241× 10:14 150× 10:42 219×

260829_035407.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 133× · 스파이크 37개 · 기준점 1:12 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **27.5초** p **0.003** CV **0.63** 위상 집중도 R **0.63** (이 표본에서 필요한 값 0.47)

우세 간격 **26.9초** 17/36개 **14.8초** 중앙값 **16.1초** 평균 1.1-29.5초 범위 σ 10.1초

변동계수 0.63

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

5.0	8.3	13.9	28.2	1.3	24.8	29.5	4.4	23.2	14.1	14.3	25.5	28.9
4.2	23.7	27.9	15.4	9.7	27.5	5.8	22.4	26.2	1.5	27.0	22.3	5.1
5.8	1.3	1.1	19.0	28.0	26.9	28.9	5.8	13.1	7.9			

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:12 84× 1:17 43× 1:26 34× 1:40 110× 2:08 21× 2:09 78× 2:34 69× 3:03 88× 3:08 64× 3:31 79×
3:45 22× 3:59 56× 4:25 123× 4:54 74× 4:58 35× 5:22 92× 5:50 110× 6:05 39× 6:15 133× 6:42 93×
6:48 61× 7:10 116× 7:37 91× 7:38 71× 8:05 87× 8:27 32× 8:33 76× 8:38 47× 8:40 21× 8:41 23×
9:00 81× 9:28 74× 9:55 103× 10:23 82× 10:29 55× 10:42 34× 10:50 85×

260829_162614.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 11× · 최대 43× · 스파이크 32개 · 기준점 1:00 (첫 스파이크)

불규칙 p **0.183** CV **0.72** 위상 집중도 R **0.46** (이 표본에서 필요한 값 0.50)

19.8초 중앙값 **19.3초** 평균 1.1-44.8초 범위 σ 14.0초 변동계수 0.72

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

2.5	19.8	14.0	24.1	7.2	39.7	4.2	1.2	33.3	7.4	1.6	43.4	32.6
12.2	23.0	22.9	29.5	7.3	9.8	44.8	1.1	25.3	16.9	42.7	25.8	6.5
4.4	7.1	44.7	21.4	22.9								

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:00 43× 1:02 11× 1:22 23× 1:36 29× 2:00 25× 2:07 24× 2:47 18× 2:51 30× 2:52 13× 3:26 31×
3:33 31× 3:35 25× 4:18 25× 4:51 22× 5:03 21× 5:26 31× 5:49 22× 6:18 24× 6:26 19× 6:35 21×
7:20 20× 7:21 27× 7:47 31× 8:04 19× 8:46 31× 9:12 25× 9:19 32× 9:23 18× 9:30 28× 10:15 25×
10:36 28× 10:59 19×

260829_171651.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 478× · 스파이크 27개 · 기준점 1:17 (첫 스파이크)

규칙적 주기 **43.7초** p **0.007** CV **0.65** 위상 집중도 R **0.61** (이 표본에서 필요한 값 0.53)

우세 간격 **39.1초** 9/26개 **21.6초** 중앙값 **21.8초** 평균 1.6-44.5초 범위 σ 14.2초

변동계수 0.65

스파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

36.9	7.8	26.8	17.8	31.7	4.2	6.9	42.5	11.0	28.7	1.6	42.4	31.3
13.0	44.0	39.1	5.6	23.8	20.9	22.3	14.7	7.1	44.5	3.9	32.8	5.3

스파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:17 142× 1:54 171× 2:02 150× 2:29 478× 2:46 136× 3:18 187× 3:22 181× 3:29 125× 4:12 155×
4:23 386× 4:52 157× 4:53 163× 5:36 145× 6:07 185× 6:20 390× 7:04 184× 7:43 180× 7:49 184×
8:12 405× 8:33 138× 8:55 159× 9:10 138× 9:17 173× 10:02 150× 10:06 337× 10:38 166× 10:44 132×

260829_213356.m4a

분석 구간 1:00-11:00 · 임계 20× · 최대 358× · 스파이크 29개 · 기준점 1:00 (첫 스파이크)

규칙적 주기 14.3초 p 0.007 CV 0.53 위상 집중도 R 0.58 (이 표본에서 필요한 값 0.52)

우세 간격 28.2초 12/28개 22.3초 중앙값 21.0초 평균 1.1-42.5초 범위 σ 11.1초

변동계수 0.53

스�파이크 간격 (초, 앞 스파이크로부터)

42.5	32.2	11.8	19.4	25.1	27.3	17.0	20.2	24.5	25.4	17.1	10.2	31.4
2.6	26.2	12.8	41.9	31.5	1.6	9.8	8.9	33.7	28.9	14.2	14.4	27.5
1.1	29.3											

스�파이크 발생 시각 · 잡음바닥 대비 배율

1:00 103× 1:42 86× 2:15 76× 2:26 297× 2:46 74× 3:11 72× 3:38 107× 3:55 79× 4:15 348× 4:40 77×
5:05 96× 5:22 68× 5:33 75× 6:04 106× 6:07 280× 6:33 101× 6:46 75× 7:28 61× 7:59 84× 8:01 358×
8:11 91× 8:19 105× 8:53 77× 9:22 84× 9:36 78× 9:51 280× 10:18 41× 10:19 86× 10:48 107×

같은 폴더에 graph1_waveforms.png , graph2_overlay.png , spike_intervals.csv ,
spike_report.json , report.pdf 가 함께 있습니다.